



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios Interpolação

Atividade da Semana: Seja $y = f(x)$ representada pela tabela de pontos abaixo:

x	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
$f(x)$	0.12	0.16	0.19	0.22	0.25	0.27

calcule o valor $f(0.28)$ usando um polinômio linear e outro usando um polinômio quadrático. No polinômio quadrático, pode-se usar a forma de Lagrange.

RESPOSTA:

Primeiro vamos obter uma interpolação usando um polinômio linear, para isso, precisamos de apenas dois pontos da tabela. Um polinômio linear é uma equação do primeiro grau ($a_1x + a_0 = y$), ou seja, graficamente é uma reta que irá ligar os dois pontos escolhidos.

Como desejamos calcular $f(0.28)$, iremos usar os pontos $(0.25, 0.19)$ e $(0.30, 0.22)$. Usando esses dois pontos, iremos descobrir os valores de a_0 e a_1 usando um sistema linear:

$$\begin{cases} 0.25a_1 + a_0 = 0.19 \\ 0.30a_1 + a_0 = 0.22 \end{cases}$$

Iremos resolver usando o método da substituição. Pela primeira equação isolarmos $a_0 = 0.19 - 0.25a_1$ e substituímos na segunda equação: $0.30a_1 + (0.19 - 0.25a_1) = 0.22 \rightarrow a_1 = 0.6$. Substituindo da primeira equação, $a_0 = 0.19 - 0.25(0.6) = 0.04$. Logo, $0.6x + 0.04 = y$.

Queremos $f(0.28) = 0.6(0.28) - 0.04 = 0.168 - 0.04 = 0.128$.

Vamos agora obter polinômio quadrático usando a forma de Lagrange com os pontos $(0.25, 0.19)$, $(0.30, 0.22)$ e $(0.35, 0.25)$.

O polinômio de grau dois $p_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$, onde

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-0.30)(x-0.35)}{(0.25-0.30)(0.25-0.35)} = \frac{(x-0.30)(x-0.35)}{0.005}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0.25)(x-0.35)}{(0.30-0.25)(0.30-0.35)} = \frac{(x-0.25)(x-0.35)}{-0.0025}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-0.25)(x-0.30)}{(0.35-0.25)(0.35-0.30)} = \frac{(x-0.25)(x-0.30)}{0.005}.$$

Substituindo

$$p_2(x) = 0.19 \frac{(x-0.30)(x-0.35)}{0.005} + 0.22 \frac{(x-0.25)(x-0.35)}{-0.0025} + 0.25 \frac{(x-0.25)(x-0.30)}{0.005}$$

$$p_2(x) = 38(x-0.30)(x-0.35) - 88(x-0.25)(x-0.35) + 50(x-0.25)(x-0.30)$$

$$p_2(x) = 0.6x + 0.155.$$

$$p_2(0.28) = 0.6(0.28) + 0.155 = 0.323.$$

1. Determinar o valor aproximado de $f(0.65)$ usando os valores tabelados da função $f(x) = e^{3x}$. Depois verifique o quão distante está esse valor aproximado do valor exato. Use a Forma de Lagrange.

x	0	0.5	0.75	1
y	1	4.482	9.488	20.086

RESPOSTA: Irei obter dois polinômios, linear e quadrático.

Polinômio linear ($a_1x + a_0 = y$), usando os pontos (0.5, 4.482) e (0.75, 9.488).

Usando esses dois pontos, iremos descobrir os valores de a_0 e a_1 usando um sistema linear:

$$\begin{cases} 0.5a_1 + a_0 = 4.482 \\ 0.75a_1 + a_0 = 9.488 \end{cases}$$

Iremos resolver usando o método da substituição. Pela primeira equação isolarmos $a_0 = 4.482 - 0.5a_1$ e substituímos na segunda equação: $0.75a_1 + (4.482 - 0.5a_1) = 9.488 \rightarrow a_1 = 4$. Substituindo da primeira equação, $a_0 = 4.482 - 0.5(4) = 2.482$. Logo, $f(x) = 4x + 2.482$.

Queremos $f(0.65) = 4(0.65) + 2.482 = 2.6 + 2.482 = 5.082$.

Vamos agora obter polinômio quadrático usando a forma de Lagrange com os pontos (0, 1), (0.5, 4.482) e (0.75, 9.488).

O polinômio de grau dois $p_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x)$, onde

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-0.5)(x-0.75)}{(0-0.5)(0-0.75)} = \frac{(x-0.5)(x-0.75)}{0.375} \\ L_1(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-0.75)}{(0.5-0)(0.5-0.75)} = \frac{(x-0)(x-0.75)}{-0.125} \\ L_2(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-0)(x-0.5)}{(0.75-0)(0.75-0.5)} = \frac{(x-0)(x-0.5)}{0.1875} \end{aligned}$$

Substituindo

$$p_2(x) = 1 \frac{(x-0.5)(x-0.75)}{0.375} + 4.482 \frac{(x-0)(x-0.75)}{-0.125} + 9.488 \frac{(x-0)(x-0.5)}{0.1875}$$

$$p_2(x) = 2.667(x-0.5)(x-0.75) - 35.856(x-0)(x-0.75) + 50.603(x-0)(x-0.5)$$

$$p_2(x) = 17.414x^2 - 1.744x + 0.375$$

$$p_2(0.65) = 17.414(0.65)^2 - 1.744(0.65) + 0.375 = 5.338$$

Mas $e^{3 \cdot 0.65} = 7.029$.

2. Sendo $y = f(x)$ dada pela tabela abaixo:

x	0.9	1.0	1.3	1.8	2.0	2.2
$f(x)$	-0.105	0.0	0.262	0.588	0.693	0.788

pede-se para estimar o valor de y para $x = 1.4$ usando um polinômio interpolador de grau 2.

3. Para um tanque de água, são fornecidos valores de temperatura (em Celsius) em função da profundidade (em metros), conforme a tabela a seguir:

p	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$t(p)$	66	52	18	11	10

Sabe-se que a uma determinada profundidade, a derivada segunda de $t(p)$ muda de sinal. O ponto que indica esta mudança é o ponto em que derivada segunda é igual a zero. Estime a profundidade deste ponto utilizando interpolação polinomial.

4. Seja $y = f(x)$ representada pela tabela de pontos abaixo:

x	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
$f(x)$	0.12	0.16	0.19	0.22	0.25	0.27

calcule o valor $f(0,28)$ usando um polinômio linear e outro usando um polinômio quadrático.